

PLAN DE NEGOCIOS

INTRODUCCIÓN

Actualmente, el análisis y la visualización de datos son herramientas fundamentales utilizadas por dependencias gubernamentales, medios de comunicación y organizaciones civiles para comprender la incidencia delictiva y tomar decisiones estratégicas. En muchos casos, las instituciones publican o manejan grandes volúmenes de información en formatos tabulares crudos (como archivos CSV o bases de datos sin procesar), lo que dificulta su interpretación ágil. El problema surge cuando los analistas o directivos necesitan generar reportes visuales rápidos, ya que esto requiere conocimientos técnicos avanzados en bases de datos o el uso de software de inteligencia de negocios altamente costoso y complejo. A partir de esta necesidad surge el presente proyecto: una aplicación de escritorio desarrollada en Java que permite conectarse a una base de datos MySQL, procesar la información mediante consultas estructuradas (JOINS) y generar automáticamente un panel de control (Dashboard) con gráficas especializadas y reportes en PDF. El programa permite visualizar tablas unificadas, generar diagramas de radar, líneas y áreas, y exportar un dictamen formal. Actualmente se encuentra en una etapa de prototipo académico, por lo que su objetivo principal es demostrar la viabilidad técnica de la propuesta. Sin embargo, debido a sus características, el proyecto presenta posibilidades de crecimiento hacia una herramienta B2G (Business-to-Government) orientada a municipios, secretarías de seguridad y observatorios ciudadanos que requieran centralizar el análisis de sus datos delictivos.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y DEL PROYECTO

Descripción de la empresa

Datanalytics MX sería una empresa de desarrollo de software enfocada en crear soluciones visuales y analíticas sencillas para instituciones públicas y organizaciones que necesitan interpretar datos de seguridad. Su primer producto sería la aplicación de análisis gráfico y generación de reportes PDF desarrollada como prototipo durante el proyecto académico. La empresa tendría como objetivo ofrecer soluciones de software accesibles, fáciles de instalar y adaptadas a las necesidades de dependencias locales que no cuentan con presupuesto para sistemas empresariales complejos o científicos de datos.

Descripción del proyecto El producto consiste en una aplicación de escritorio desarrollada en Java y MySQL que transforma datos numéricos de incidencia delictiva en información legible y visual. Entre sus funciones actuales se encuentran:

- Conexión centralizada a base de datos MySQL mediante el patrón DAO.
- Vista de consulta automatizada uniendo catálogos geográficos y tipologías de delitos.
- Generación de gráficas avanzadas (Radar, Líneas y Áreas) utilizando JFreeChart.
- Exportación automatizada de reportes formales a formato PDF utilizando iText.
- Interfaz gráfica intuitiva orientada a usuarios sin perfil técnico.

El proyecto no pretende competir directamente con plataformas robustas como Tableau o Power BI, sino ofrecer una herramienta de nicho, preconfigurada específicamente para la estructura de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y dependencias similares.

MISIÓN

Proporcionar una herramienta visual y accesible que permita a organizaciones gubernamentales y civiles transformar bases de datos crudas de seguridad pública en reportes ejecutivos claros, facilitando el análisis de tendencias y la toma de decisiones basada en evidencia.

VISIÓN

Convertirse en el software estándar de análisis rápido para secretarías de seguridad municipales y observatorios ciudadanos, incorporando progresivamente mayores niveles de predicción, mapas de calor e integración en tiempo real.

OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar y comercializar una aplicación de escritorio que permita procesar, visualizar y exportar datos de incidencia delictiva, ofreciendo una alternativa preconfigurada y económica para dependencias de seguridad locales.

Objetivos específicos

- Automatizar el cruce de tablas relacionales (JOINS) de manera transparente para el usuario.
- Implementar gráficas dinámicas de Radar, Área y Líneas.
- Permitir la exportación de la vista completa a un documento PDF.

- Mantener una interfaz sencilla y fácil de utilizar.
- Mejorar progresivamente los mecanismos de ingesta de datos (carga directa de CSV/Excel).
- Incorporar nuevas funciones de filtrado dinámico por año, delito y estado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto es un Dashboard de escritorio destinado a analistas que necesitan reportar el comportamiento criminal de distintas regiones. Por ejemplo, un municipio podría utilizarlo para comparar su incidencia delictiva (ej. Robo de vehículo o Ciberseguridad) frente a estados vecinos. En lugar de procesar los datos manualmente en hojas de cálculo, el usuario solo presiona un botón para obtener la comparativa gráfica y el reporte oficial.

Funciones actuales

Función	Estado
Conexión a Base de Datos MySQL	Implementado
Vista tabular de consultas (JOIN)	Implementado
Generación de gráficas avanzadas	Implementado
Exportación de reportes a PDF	Implementado
Arquitectura DAO separada	Implementado
Carga de archivos CSV desde la interfaz	No implementado
Mapas de calor geoespaciales	No implementado
Roles administrativos / Múltiples usuarios	No implementado

Estas características permiten establecer claramente que el producto actual es un prototipo funcional y que existen grandes oportunidades para desarrollar versiones posteriores.

ESTUDIO DE MERCADO

Mercado objetivo

El mercado objetivo está compuesto principalmente por entidades que analizan bases de datos públicas o privadas de seguridad. Entre los posibles clientes se encuentran:

- Secretarías de Seguridad Pública municipales y estatales.
- Centros de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4/C5).
- Observatorios ciudadanos y ONGs.
- Agencias de periodismo de datos.
- Empresas de seguridad privada y aseguradoras.

Necesidad identificada

Una dependencia necesita reportar mensualmente el estado de la seguridad pública. Sin una herramienta especializada, las alternativas pueden resultar lentas y costosas: procesar miles de filas en Excel manualmente o pagar licencias exorbitantes de software BI genérico. El proyecto busca proporcionar una alternativa directa y de un solo clic.

Segmentación

- **Segmento principal:** Ayuntamientos y municipios pequeños/medianos que no cuentan con departamentos robustos de TI, pero necesitan generar inteligencia policial básica.
- **Segmento secundario:** Universidades, tesisistas e investigadores sociales.

Demanda potencial

El proyecto tendría mayor oportunidad en gobiernos locales debido a que suelen buscar soluciones económicas, de pago único y fáciles de operar por personal administrativo.

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Característica	Software BI Tradicional (Power BI/Tableau)	DataSec Analytics
Curva de aprendizaje	Alta (Requiere capacitación)	Baja (Un solo clic)
Costo inicial	Alto (Suscripción mensual por usuario)	Bajo (Licencia de escritorio)
Enfoque	Genérico (Cualquier industria)	Especializado (Seguridad Pública)
Generación de PDF	Sí (Requiere configuración)	Sí (Automática y formateada)
Personalización gubernamental	Depende del usuario	Alta (Preconfigurado)

La principal ventaja del proyecto sería la inmediatez y la especialización de la herramienta para un sector específico.

MODELO DE NEGOCIO CANVAS

- **Segmentos de clientes:** Municipios, dependencias locales, aseguradoras, ONGs, periodistas.
- **Propuesta de valor:** Una aplicación sencilla que elimina la barrera técnica del análisis de datos criminales, centralizando la visualización y exportación en segundos.
- **Canales:** Ventas B2G directas, demostraciones en ferias de seguridad, página web.
- **Relación con clientes:** Soporte técnico especializado, implementación inicial (Setup de Base de Datos), actualizaciones anuales.

- **Fuentes de ingresos:** Venta de licencias por equipo, cobro por configuración inicial de la BD, póliza de mantenimiento.
- **Recursos clave:** Código fuente en Java, motor de MySQL, librerías JFreeChart e iText.
- **Actividades clave:** Integración de datos, desarrollo de nuevas gráficas, pruebas de rendimiento con grandes volúmenes de datos.
- **Socios clave:** Proveedores de bases de datos, consultores de seguridad pública.
- **Estructura de costos:** Desarrollo, alojamiento en la nube (si aplica), gastos de viaje para ventas, soporte.

ESTRATEGIA DE MARKETING

Debido a que el proyecto se encuentra inicialmente en una etapa de prototipo, se propone una estrategia de comercialización directa.

- **Demostraciones:** Realizar demostraciones en vivo en cabildos y secretarías utilizando sus propios datos históricos para generar asombro sobre la rapidez del reporte PDF.
- **Promoción digital:** Página web mostrando gráficas de radar y líneas, con descarga de reportes PDF de ejemplo.
- **Prueba piloto:** Ofrecer la herramienta sin costo durante 30 días a un observatorio ciudadano reconocido para generar casos de éxito y credibilidad institucional.

PLAN OPERATIVO Y TÉCNICO

El producto actual se desarrolla utilizando Java Swing para la interfaz gráfica. Para las visualizaciones se utiliza JFreeChart, para la exportación de documentos iText, y la conexión a datos se maneja mediante MySQL. La estructura general del sistema contempla: Conexión BD → Configuración Centralizada → Patrón DAO → Carga de ResultSet → Módulo Gráfico (JFreeChart) → Visualización en Panel → Motor PDF (iText) → Archivo Exportado. Para una versión comercial será necesario mejorar la seguridad de las credenciales de la BD, la capacidad de subir nuevos archivos CSV directamente desde la interfaz y el manejo de errores.

ANÁLISIS FINANCIERO

El análisis financiero tiene como objetivo estimar los costos necesarios para la operación del proyecto y determinar la posible utilidad. Debido a que es un prototipo de software, las cantidades corresponden a estimaciones.

Costos de operación

Para el funcionamiento se consideran gastos relacionados con recursos en la nube y mantenimiento.

Concepto	Costo estimado mensual
Servidor MySQL en la Nube (AWS/Azure)	\$500 MXN
Servicio de internet y comunicaciones	\$400 MXN
Mantenimiento y actualizaciones	\$300 MXN
Almacenamiento y respaldos	\$150 MXN
Otros gastos operativos	\$150 MXN
Total estimado	\$1,500 MXN

Proyección de ingresos

Se plantea un escenario de comercialización de 15 licencias a instituciones pequeñas, con un precio de \$600 MXN por licencia mensual (esquema SaaS local).

Concepto	Monto
Clientes estimados	15
Precio por licencia	\$600 MXN

Concepto	Monto
Ingresos mensuales	\$9,000 MXN
Costos de operación	\$1,500 MXN
Utilidad mensual estimada	\$7,500 MXN

Proyección anual

Concepto	Monto anual
Ingresos	\$108,000 MXN
Costos de operación	\$18,000 MXN
Utilidad estimada	\$90,000 MXN

ANÁLISIS DE RIESGOS

- **Riesgos técnicos y de compatibilidad:** El programa puede requerir la instalación de la máquina virtual de Java (JRE) en los equipos gubernamentales, los cuales suelen estar restringidos.
 - *Solución:* Empaquetar el aplicativo con su propio JRE embebido.
- **Riesgos de seguridad de datos:** La base de datos contiene información sensible sobre delitos.
 - *Solución:* El aplicativo solo realiza consultas SELECT de lectura, minimizando el riesgo de corrupción de datos.
- **Riesgo comercial:** Resistencia al cambio tecnológico por parte del personal institucional.
 - *Solución:* Mantener la interfaz extremadamente simple ("Un botón para el PDF").

PLAN DE CRECIMIENTO

El desarrollo futuro puede dividirse en diferentes etapas.

- **Etapas 1 — Prototipo:** Conexión MySQL, gráficas estáticas, exportación a PDF básica.
- **Etapas 2 — Mejora:** Módulo integrado para importar archivos CSV de nuevas incidencias sin usar la consola SQL.
- **Etapas 3 — Versión empresarial:** Implementación de mapas de calor, integración de bases de datos múltiples y filtros interactivos de años y delitos.
- **Etapas 4 — Expansión:** Migración del sistema Java de escritorio a una plataforma Web o desarrollo de paneles móviles para altos mandos policíacos.

CONCLUSIÓN

El proyecto presenta una propuesta de software enfocada en una necesidad crítica: democratizar el acceso al análisis de datos de seguridad pública. A diferencia de los complejos servicios de Business Intelligence, la propuesta proporciona una herramienta especializada, directa y económica. Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de prototipo académico validado técnica y operativamente mediante Java y MySQL. Desde el punto de vista económico, tiene la ventaja de ser altamente escalable con bajos costos operativos, perfilándose como una solución altamente viable para la modernización de entidades gubernamentales locales.